הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל 8.3.2015

הפקולטה לפיסיקה

מבחן סמסטר בפיסיקה 3 - מס' מקצוע 114054

מועד ב' חורף תשע"ה

**הוראות לנבחנים:**

מבנה הבחינה:

חלק ראשון המכיל 8 שאלות אמריקאיות (רב-ברירה), כאשר הניקוד לכל תשובה נכונה זהה ושווה ל- 10 נקודות. לכל שאלה יש רק תשובה נכונה אחת.

חלק שני המכיל 10 שאלות נכון/לא נכון. הציון לכל שאלה הינו זהה ושווה ל- 2 נקודות.

הציון המקסימלי האפשרי בבחינה הוא 100 נקודות.

משך המבחן 3 שעות.

חומר עזר: מותר השימוש במחשבון פשוט, ובדפי הנתונים הניתנים בנוסף לבחינה.

בחישובים מספריים והערכות **בחרו** את התשובה הקרובה ביותר.

בשאלות המתייחסות לפוטנציאל כלשהו שנלמד בכיתה, התייחסו לפתרונות העצמיים של הפוטנציאל, אלא אם מצוין בשאלה בפירוש אחרת.

אסור להכניס לאולמות הבחינה מכשירי טלפון ניידים ("סלולריים") או כל אמצעי תקשורת אחר, ואין להשתמש בהם באולמות הבחינה או מחוצה להם במשך כל הבחינה.

כדי למנוע פסילת בחינה, על הנבחנים להפקיד את כל המכשירים האלו שברשותם לפני תחילת הבחינה אצל המשגיחים.

מסרו את **הטופס הטורי** המצורף עם תשובותיכם וגם את **שאלון הבחינה**!

מלאו את הטופס לפי ההנחיות המופיעות בו. שימו לב כי יש לסמן בטופס בעט כדורי שחור או כחול בלבד.

הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

1. מספר הזהות ופרטים אישיים,
2. מספר הטור עבור טופס זה הוא - **1**
3. התשובות הנכונות.

הציון נקבע אך ורק עפ"י הסימון בטופס הטורי המצורף!

# בהצלחה!

## חלק א'

חלק זה של הבחינה מכיל 8 שאלות וסעיפים במבנה של שאלות רב-ברירה. לכל שאלה יש רק תשובה אחת נכונה. הניקוד לכל תשובה נכונה הוא 10 נקודות. סה"כ נקודות שניתן לצבור בחלק זה הוא 80.

### **שאלה 1**

בשפורפרת האצה מואצים אלקטרונים תחת הפרש פוטנציאלים של 50KeV ונבלמים באנודה. כתוצאה מכך, מתקבלת אלומת קרני X.

מה טווח אורכי הגל שנפלטים מהשפורפרת?

א. $0.248\text{Å} < \lambda < \infty$

ב. $0 < \lambda < 0.496\text{Å}$

ג. $0 < \lambda < 0.248\text{Å}$

ד. $0.496\text{Å} < \lambda < \infty$

ה. $0.124\text{Å} < \lambda < \infty$

ו. $0 < \lambda < 0.124\text{Å}$

### **שאלה 2**

גרעיני ביסמות ($^{209}_{83}Bi$) עוברים פיזור רתרפורד ע"י חלקיקי-α.

מה מה האנרגיה הקינטית הדרושה על מנת להגיע למרחק התקרבות מינימלי בין גרעין הבימות לבין חלקיקי ה-α?

א. 26.48MeV

ב. 0.93MeV

ג. 2.88MeV

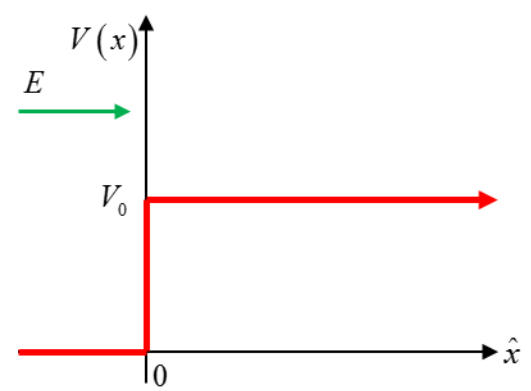
ד. 5.47KeV

ה. 0.13GeV

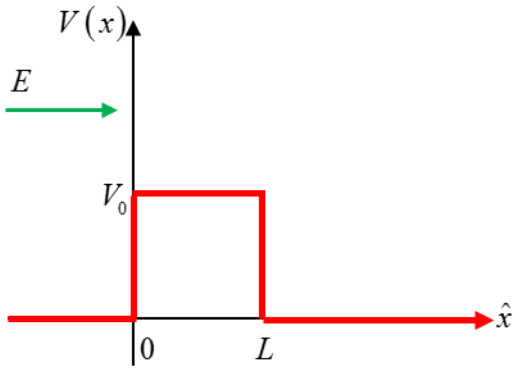
ו. 75.39KeV

## שאלה 3

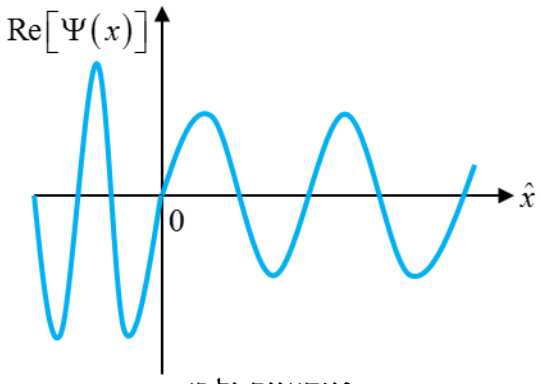
לפניכם שרטוטים של שני פוטנציאלים המסומנים בספרות 1 ו- 2, וארבע פונקציות גל (החלק הממשי בלבד) המסומנות באותיות א'-ד'.



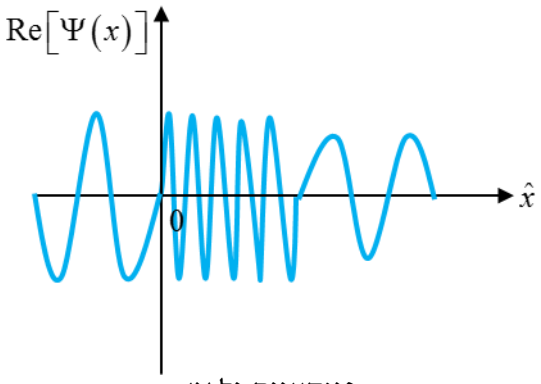

פוטנציאל 2



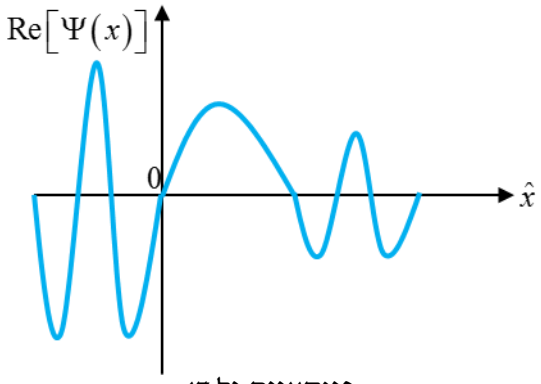

פוטנציאל 1



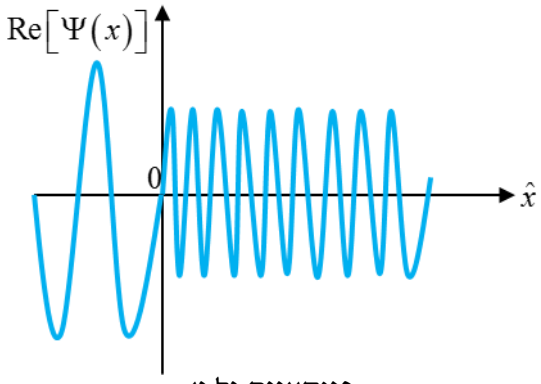

פונקציית גל ב'




פונקציית גל א'




פונקציית גל ד'




פונקציית גל ג'

התאימו לכל פוטנציאל את פונקציית הגל המתאימה לו.

א. פונקציית גל ד' מתאימה לפוטנציאל 1, ופונקציית גל ב' מתאימה לפוטנציאל 2.

ב. פונקציית גל ד' מתאימה לפוטנציאל 1, ופונקציית גל א' מתאימה לפוטנציאל 2.

ג. פונקציית גל ג' מתאימה לפוטנציאל 1, ופונקציית גל א' מתאימה לפוטנציאל 2.

ד. פונקציית גל ג' מתאימה לפוטנציאל 1, ופונקציית גל ב' מתאימה לפוטנציאל 2.

ה. פונקציית גל א' מתאימה לפוטנציאל 1, ופונקציית גל ב' מתאימה לפוטנציאל 2.

ו. פונקציית גל א' מתאימה לפוטנציאל 1, ופונקציית גל ג' מתאימה לפוטנציאל 2.

## שאלה 4

נתון חלקיק בעל מסה $m$ בתוך בור פוטנציאל אינסופי חד-ממדי ברוחב $L$.

מה חוסר הוודאות המינימלי במיקום החלקיק?

א. $\sqrt{\frac{1}{12}}L$

ב. $\sqrt{12}L$

ג. $\frac{L}{2}$

ד. $0$

ה. $\sqrt{\frac{1}{2}}L$

ו. $L$

## שאלה 5

נתון כי במודל בוהר לאטום בעל אלקטרון יחיד, הכוח הקושר את האלקטרון לגרעין הוא כוח הרמוני-מרכזי מסוג $\vec{F}=-k\vec{r}$ , ו- $V(r)=\frac{kr^2}{2}$.

מה התדירויות של הקרינה האלקטרומגנטית שאטום כזה יכול לפלוט או לבלוע?

א. $2\pi f_{ij}=\left(n_f^{-3}-n_i^{-3}\right)\sqrt{\frac{k}{m}}$

ב. $2\pi f_{ij}=\left(n_f^{-2}-n_i^{-2}\right)\sqrt{\frac{k}{m}}$

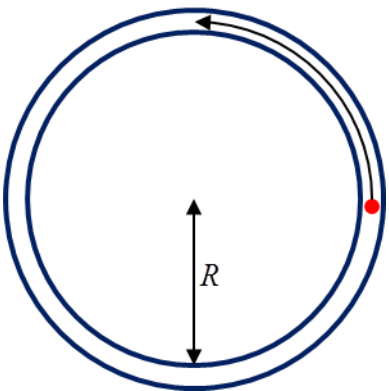
ג. $2\pi f_{ij}=\left(n_f^{-1}-n_i^{-1}\right)\sqrt{\frac{k}{m}}$

ד. $2\pi f_{ij}=\left(n_f-n_i\right)\sqrt{\frac{k}{m}}$

ה. $2\pi f_{ij}=\left(n_f^{2}-n_i^{2}\right)\sqrt{\frac{k}{m}}$

ו. $2\pi f_{ij}=\left(n_f^{3}-n_i^{3}\right)\sqrt{\frac{k}{m}}$

## שאלה 6



נתון חלקיק בעל מסה $m$ הנע במסלול מעגלי בעל רדיוס $R$ כמתואר בשרטוט. החלקיק נמצא ברמת היסוד.

מה מספר הגל של החלקיק, $k$?

א. $\frac{1}{R}$

ב. $R$

ג. $\frac{2\pi}{R}$

ד. $2\pi R$

ה.

ו.

## שאלה 7

בשאלה זו נתעלם מהספין. נתונים שלושה פוטנציאלים.

פוטנציאל 1 - $V(x)=\frac{1}{2}m\omega^2x^2$

פוטנציאל 2 - $V(x,y)=\frac{1}{2}m\omega^2\left(x^2+y^2\right)$

פוטנציאל 3 - $V(x,y)=\frac{1}{2}m\omega^2\left(x^2+2y^2\right)$

עבור כל פוטנציאל סמנו האם קיימות רמות אנרגיה מנוונות או לא.

א. פוטי 1 – אין ניוון ; פוטי 2 – יש ניוון ; פוטי 3 – אין ניוון

ב. פוטי 1 – יש ניוון ; פוטי 2 – יש ניוון ; פוטי 3 – אין ניוון

ג. פוטי 1 – אין ניוון ; פוטי 2 – יש ניוון ; פוטי 3 – יש ניוון

ד. פוטי 1 – אין ניוון ; פוטי 2 – אין ניוון ; פוטי 3 – יש ניוון

ה. פוטי 1 – יש ניוון ; פוטי 2 – אין ניוון ; פוטי 3 – אין ניוון

ו. פוטי 1 – יש ניוון ; פוטי 2 – אין ניוון ; פוטי 3 – יש ניוון

## שאלה 8

נתון בור פוטנציאל אינסופי דו-ממדי סימטרי ברוחב $LxL$. לתוך הבור מכניסים 21 חלקיקים בעלי מסה m, וספין עפ"י הפירוט הבא:

- 7 חלקיקים בעלי ספין 1/2
- 11 חלקיקים בעלי ספין 1

- 3 חלקיקים בעלי ספין 3/2

מה $E_{sys}^{tot}$ , האנרגיה הכוללת של המערכת של הבור שבו נמצאים 21 החלקיקים הרשומים לעיל?

א. $60E_0$

ב. $69E_0$

ג. $90E_0$

ד. $42E_0$

ה. $55E_0$

ו. $72E_0$

## חלק ב'

חלק זה של הבחינה מכיל 10 שאלות במבנה של משפטי אמת ושקר. הניקוד לכל תשובה נכונה הינו 2 נקודות. סה"כ נקודות שניתן לצבור בחלק זה של הבחינה הוא 20 נקודות.

שאלות 9-12 מתייחסות לשרטוט הבא:

### שאלה 9

גרף א' מתאים למקור האור בעל התדירות הנמוכה ביותר.

א. נכון ב. לא נכון

### שאלה 10

גרפים ב' ו- ג' מתאימים למקורות אור בעלי אותו התדר.

א. נכון ב. לא נכון

### שאלה 11

גרף ג' מתאר אור בעל עוצמה גדולה יותר מאשר זה המתואר בגרף ב'.

א. נכון ב. לא נכון

### שאלה 12

גרף ד' מתאים למקור אור בעל אורך הגל הגדול ביותר.

א. נכון ב. לא נכון

### שאלה 13

ההולכה במל"מ מסוג גרמניום (Ge) המסומם בכמות קטנה של ארסן (As) נשלטת ע"י אלקטרונים.

א. נכון ב. לא נכון

**שאלה 14**

בפיזור קומפטון, אורך הגל של האלקטרון מינימלי כאשר הפוטון מתפזר בכיוון ההפוך לכיוון תנועתו המקורי.

א. נכון ב. לא נכון

**שאלה 15**

עבור חלקיקים בעלי אנרגיה $E$ קבועה, סיכוי המנהור ממחסום בגובה $V_0 > E$, תלוי במידה שווה ברוחב המחסום, $L$, ובגובהו, $V_0$.

א. נכון ב. לא נכון

**שאלה 16**

כאשר אלקטרון עובר מסלול באטום הליום תחת שדה מגנטי אחיד (אפקט זימן הנורמלי), ניתן לראות שני קווים ספקטרליים שונים.

א. נכון ב. לא נכון

**שאלה 17**

XX.

א. נכון ב. לא נכון

**שאלה 18**

XX.

א. נכון ב. לא נכון